DISEÑO Y DESARROLLO DE UN INVERSOR DC–AC PARA ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

CAMILO HERRERA
MARIAPAULA MARENTES

REALIZADO CON LA ASESORÍA DE:

FREDY GARCÍA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
(SEPTIEMBRE), 2026

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ÁREA DE ÉNFASIS: ELECTRONICA DE POTENCIA

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN INVERSOR DC–AC PARA ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

CAMILO HERRERA

MARIAPAULA MARENTES

REALIZADO CON LA ASESORÍA DE:

FREDDY GARCÍA

NOTA DE SALVEDAD

Según el artículo 37 del 14 de diciembre de 1989 del acuerdo 017, “La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velará por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”.

RESUMEN

En el presente trabajo se abordó el diseño y desarrollo de una plataforma didáctica de conversión de energía basada en un inversor DC–AC de doble canal, orientada a robustecer el catálogo instrumental en el laboratorio de conversión de energía de la Universidad El Bosque. Ante el crecimiento del mercado global de inversores de potencia y la transición energética, la formación en electrónica de potencia está limitada por la falta de equipos especializados para el análisis de conmutación y formas de onda. Por tal motivo, se diseñó e implementó un sistema modular estructurado en dos canales con diferentes tecnologías de conmutación: Un primer canal diseñado con topología de puente completo operando a baja frecuencia, y un segundo canal orientado a la generación de señales de alta frecuencia mediante control digital gestionado por una arquitectura de doble núcleo. Asimismo, se incorporaron puntos de prueba accesibles, interfaces modulares y sistemas de medición de corriente que para robustecer la seguridad del usuario y la manipulación pedagógica. El desarrollo de este prototipo permitió visualizar de forma directa los fenómenos físicos de la conversión estática, mantuvo los costos de mantenimiento bajos mediante el uso de componentes comerciales accesibles.

Contenido del resumen

- Enfoque general de estudio, conocimiento o aplicación.
- Enfoque y contexto específico del trabajo realizado
- Resultado principal del proyecto realizado de forma breve y concreta, se recomienda especificar cifras, % de error, etc.
- Otros resultados alcanzados el desarrollo del proyecto.

Palabras Clave: ***Inversor DC–AC, Electrónica de potencia, Controladores de compuerta, Conmutación de potencia, Plataforma didáctica.***

: máximo 5 palabras clave. Cada palabra clave se separa con una coma. Usar los términos definidos en el tesauro de la UNESCO

ABSTRACT

This study addressed the design and development of an educational energy conversion platform based on a dual-channel DC-AC inverter, aimed at enhancing the equipment available in the energy conversion laboratory at Universidad El Bosque. Amidst the growth of the global power inverter market and the ongoing energy transition, training in power electronics is often constrained by a lack of specialized equipment for analyzing switching behavior and waveforms. Consequently, a modular system featuring two channels with distinct switching technologies was designed and implemented: a first channel utilizing a full-bridge topology for low-frequency operation, and a second channel designed to generate high-frequency signals via digital control managed by a dual-core architecture. Additionally, accessible test points, modular interfaces, and current measurement systems were incorporated to enhance user safety and facilitate educational use. The development of this prototype enabled the direct visualization of physical phenomena associated with static energy conversion while keeping maintenance costs low through the use of readily available commercial components.

Keywords: traducción de las palabras clave, revisar que cumpla con los términos técnicos apropiados en inglés, no es traducción literal

TABLA DE CONTENIDOS

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 16

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17

2.1 Antecedentes y Estado del Arte 17

2.1.1 Nivel Internacional 17

2.1.2 Nivel Nacional 17

2.2 Descripción y Formulación del Problema 17

2.3 Justificación 17

2.4 Objetivos 17

2.4.1 Objetivo General 17

2.4.2 Objetivos Específicos 17

2.5 Alcance y Limitaciones del Proyecto 17

3. MARCO DE REFERENCIA 18

3.1 Marco Teórico o Conceptual 18

3.2 Marco Legal o Normativo 18

4. DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO 19

4.1 Requerimientos 19

4.2 Metodología del Diseño 19

4.3 Descripción Técnica del Producto 19

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 22

6. CONCLUSIONES 23

7. RECOMENDACIONES 24

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25

LISTA DE TABLAS

Tabla Pág.

Tabla 1. Descripción General de Subsistemas 20

LISTA DE FIGURAS

Figura Pág.

Figura 1. Cada figura debe tener una descripción explicativa y en el caso utilizar una imagen de otro documento debe colocarse la referencia bibliográfica del documento donde fue tomado. 20

1. INTRODUCCIÓN

La conversión de energía de corriente continua a alterna (DC–AC) se ha consolidado como un componente indispensable en la infraestructura energética global, impulsada por proyectos masivos que implementan fuentes renovables, la expansión del mercado de vehículos eléctricos y la necesidad de respaldo ininterrumpido en aplicaciones domésticas e industriales. De acuerdo con reportes de Fortune Business Insights, el mercado mundial de inversores de potencia experimenta un crecimiento acelerado, proyectando un incremento desde los 53.49 mil millones de dólares en 2024 hasta alcanzar los 209.74 mil millones de dólares para el año 2032 (MARCAR REFERENCIA). De manera complementaria, estudios de Global Market Insights señalan que el sector específico de inversores fotovoltaicos mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.7 % durante el mismo período, asociada a la transición hacia matrices energéticas limpias y a la masificación de la generación distribuida(MARCAR REFERENCIA). Estas cifras demuestran que los convertidores estáticos de potencia representan tecnologías de alta demanda técnica, cuyo dominio operativo resulta prioritario para los profesionales del sector eléctrico y electrónico.

Para responder a este panorama industrial, la formación universitaria en ingeniería electrónica requiere el desarrollo de competencias prácticas que permitan comprender a fondo la conmutación de semiconductores, el control dinámico y la síntesis de ondas alternas. No obstante, en el laboratorio de conversión de energía de la Universidad El Bosque existe una carencia de equipos especializados para el análisis y caracterización funcional de inversores DC–AC. El estudio de estos sistemas se apoya en modelos teóricos y simulaciones por computadora. Si bien el software es fundamental en etapas tempranas de diseño, la literatura pedagógica en ingeniería resalta que la experimentación física tiene un impacto directo y medible en la consolidación del aprendizaje y en la calidad del perfil de egreso (MARCAR REFERENCIA). Al no contar con módulos físicos interactivos, se genera una brecha formativa que impide a los estudiantes observar fenómenos reales como pérdidas operativas, perturbaciones transitorias o el comportamiento del convertidor ante variaciones de carga.

Aunque en el mercado internacional existen bancos didácticos de electrónica de potencia diseñados para la enseñanza universitaria (MARCAR REFERENCIAS), su implementación en el contexto local presenta un reto. Por un lado, sus costos de compra e importación resultan prohibitivos frente a los presupuestos institucionales habituales. Por otro lado, la gran mayoría de estas plataformas comerciales se distribuyen bajo una arquitectura de «caja negra» y licencias privadas, por lo que los componentes principales quedan ocultos y aislados de la manipulación del estudiante. Este enfoque limita la práctica a una simple interconexión externa de terminales, impidiendo la inspección directa de los dispositivos de conmutación y dificultando la comprensión de las fallas reales. Asimismo, la dependencia de repuestos exclusivos del fabricante en el extranjero ocasiona que, ante cualquier sobrecarga o avería durante las prácticas, los módulos queden fuera de servicio durante meses por falta de mantenimiento local accesible.

El desarrollo de una plataforma didáctica propia atiende directamente esta problemática y genera un impacto positivo en varios niveles de la Universidad El Bosque:

- Impacto Institucional y Operativo: Proporciona al laboratorio una herramienta duradera y económica, diseñada a partir de componentes comerciales de amplia disponibilidad y fácil adquisición en el mercado local. Esto garantiza que las reparaciones y sustituciones preventivas puedan realizarse de manera rápida y a bajo costo, asegurando la continuidad de las clases a lo largo de los periodos académicos.
- Impacto Académico y Pedagógico: Ofrece una estructura modular con puntos de prueba físicos que facilitan la toma de lecturas con osciloscopios y multímetros convencionales. El estudiante puede visualizar la operación de cada bloque funcional, medir tiempos de conmutación y comprobar el comportamiento de las ondas.
- Impacto en el Perfil de los estudiantes: Robustece la preparación práctica de los futuros ingenieros, permitiéndoles interactuar con tecnologías de inversión de potencia reales y dotándolos de un criterio técnico aplicable a los retos actuales de la transición energética y el sector productivo.

A partir de este contexto, el presente documento expone el marco analítico, los antecedentes técnicos y el desarrollo de un inversor DC–AC de carácter didáctico. En las secciones posteriores se evalúa el estado del arte de las plataformas de entrenamiento y las

configuraciones de conversión, definiendo los fundamentos necesarios para construir una estación formativa, robusta y accesible para el laboratorio universitario.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Antecedentes y Estado del Arte

Según artículos económicos recientes de Fortune Business Insights, el mercado global de inversores de potencia creció significativamente y proyecta un incremento desde USD 53.49 mil millones en 2024 hasta USD 209.74 mil millones para 2032, impulsado principalmente por la expansión de sistemas solares fotovoltaicos y el aumento en la demanda energética doméstica e industrial [2]. De manera complementaria, Global Market Insights reporta que el mercado de inversores fotovoltaicos mantiene un crecimiento sostenido, estimado a un CAGR del 7.7% entre 2024 y 2032, asociado a la transición mundial hacia energías limpias y a la integración masiva de energía solar distribuida en hogares e industrias [3]. Estos datos muestran la creciente relevancia que los inversores DC–AC [2, 3, 4] representan en las infraestructuras energéticas modernas, y muestran que serán tecnologías de enorme demanda en la próxima década. A pesar del creciente desarrollo de las tecnologías de conversión energética y de la alta demanda de profesionales capacitados en este campo, los estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad El Bosque aún no cuentan con los equipos necesarios para estudiar y comprender el diseño, operación y caracterización de estos sistemas. Esta limitación puede afectar su competitividad en un mercado laboral que requiere ingenieros capaces de evaluar y optimizar dispositivos de conversión energética. Por lo que se hace necesario fortalecer la formación práctica de los estudiantes y reducir esta brecha, con el fin de facilitar su integración en sectores emergentes donde estas competencias son esenciales. A nivel académico, el estudio y comprensión de los inversores DC–AC constituyen un componente fundamental en la formación de un ingeniero electrónico, especialmente en áreas como la electrónica de potencia, los sistemas de control y diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, el laboratorio de conversión de energía de la Universidad El Bosque carece actualmente de equipos especializados que permitan a los estudiantes realizar prácticas orientadas al análisis, medición y caracterización funcional de estos convertidores. Las prácticas de laboratorio tienen un impacto medible en la calidad del conocimiento de los egresados de ingeniería [1] complementando la enseñanza teórica y la simulación con experimentos que permitan observar de manera directa y didáctica los fenómenos asociados a la conversión DCAC. La incorporación de este tipo de prácticas no

solo atenderá una necesidad inmediata del laboratorio de conversión de energía, sino que también fortalecerá significativamente la calidad del proceso formativo, al proporcionar experiencias reales alineadas con el estado del arte de las tecnologías actuales y con las proyecciones a futuro del mercado laboral.

2.2 Descripción y Formulación del Problema

Actualmente, el laboratorio de conversión de energía de la Universidad El Bosque carece de infraestructura de hardware especializada para la experimentación, medición y caracterización funcional de inversores DC–AC. Esta limitación reduce el aprendizaje a modelos teóricos por lo que se deben usar simulaciones computacionales que idealizan el comportamiento del circuito, omitiendo fenómenos físicos críticos inherentes a la conmutación de semiconductores de potencia: pérdidas dinámicas por conmutación, disipación térmica, transitorios abruptos de tensión y corriente (dv/dt, di/dt), oscilaciones parásitas de compuerta (*ringing*) y la gestión de tiempos muertos (*dead-time*) para evitar eventos de disparo cruzado (*shoot-through*). (CITAR FUENTE)

Por otra parte, la incorporación de bancos didácticos comerciales no resulta viable en el entorno institucional debido a tres barreras principales:

- **Costos de adquisición:** Los precios de importación de estos sistemas pueden superar los presupuestos aprobados en la planeación del laboratorio.
- **Arquitectura de «caja negra»:** Suelen ser sistemas cerrados que impiden la medición directa en los nodos de conmutación, limitando al estudiante a conectar terminales externos sin comprender la operación interna de los semiconductores.
- **Dependencia técnica y mantenimiento:** Al emplear tarjetas y componentes propietarios de fabricantes extranjeros, cualquier avería operativa deja los módulos fuera de servicio por periodos prolongados ante la falta de repuestos en el mercado nacional.

Esta situación genera una brecha formativa entre la teoría académica y las exigencias del sector eléctrico e industrial actual. Por lo que se propone, el desarrollo de una plataforma didáctica abierta y modular que permita la instrumentación directa de los fenómenos de conversión de energía, garantice la continuidad operativa utilizando componentes comerciales disponibles en el mercado local y ofrezca un entorno seguro y reproducible para las prácticas de ingeniería Electronica.

2.3 Justificación

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar un inversor DC–AC que permita analizar su comportamiento eléctrico y caracterizar su funcionamiento mediante actividades prácticas de laboratorio.

2.4.2 Objetivos Específicos

2.4.3 Desarrollar inversores DC–AC operativos en rangos de baja y alta frecuencia, considerando criterios de uso en el laboratorio de electrónica de potencia.

2.4.4 Realizar pruebas de caracterización eléctrica y evaluación de la calidad de la señal de salida y desempeño bajo diferentes condiciones de carga.

2.4.5 Elaborar el manual de usuario y los protocolos de operación, seguridad y mantenimiento, garantizando la correcta utilización del inversor durante las prácticas de laboratorio.

2.5 Alcance y Limitaciones del Proyecto

- El proyecto asume una entrada DC previamente rectificada capaz de suministrar el voltaje y la corriente necesaria para que el sistema se pueda acoplar a diferentes tipos de cargas, por lo que durante el proceso de diseño se definirá un rango de valores en el que el inversor funcionara según los parámetros de calidad de frecuencia y amplitud definidos para cada diseño.

- El dispositivo deberá ser portable y de operación sencilla, permitiendo su uso en actividades de medición y visualización de datos durante las prácticas de laboratorio. Los componentes electrónicos deben ser comunes y de fácil adquisición para

simplificar la sustitución de partes, para simplificar la reparación en caso de fallas. Además, el diseño físico del equipo deberá facilitar el acceso a sus componentes, permitiendo que los estudiantes puedan manipular, reemplazar y analizar cada sección del inversor como parte del proceso formativo.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 Marco Teórico o Conceptual

El propósito del marco teórico es proveer información y referencias bibliográficas para el lector para todos los conceptos necesarios. El marco teórico debe incluir dos tipos de conceptos:

- Conceptos generales que se usan en el desarrollo del proyecto, que permitan entenderlo adecuadamente.
- Conceptos tecnológicos específicos. Por ejemplo, si se usa un microcontrolador específico, incluirlo aquí, con sus referencias a manuales. SI se usan herramientas especializadas específicas, se pueden comentar aquí con referencias a sus páginas o manuales.

3.2 Marco Legal o Normativo

Incluir esta sección sólo si aplica. Por ejemplo, si el proyecto ha tenido que cumplir con normas de manufactura o calidad del tipo ISO9000 o parecidas, estándares internacionales como requerimiento en el proceso de diseño, se pueden incluir en esa sección. Si el desarrollo ha debido y trabajar de la mano con normas legales colombianas de seguridad laboral, normas ambientales o de salud, etc, también se pueden incluir con sus referencias bibliográficas.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

Este capítulo debe contener un mínimo de 3 secciones principales:

4.1 Requerimientos

Requerimientos Funcionales

• Salida de baja frecuencia para carga doméstica: El Canal 1 convertirá una entrada DC de 64VDC a 10A a una salida AC de hasta 640VA a una frecuencia de 60hz y una amplitud de 120Vrms (voltaje, frecuencia y potencia)

• Salida trifásica de alta frecuencia para Motores: El Canal 2 convertirá una entrada DC de 24VDC a 10A a una salida trifásica PWM con frecuencia variable desde 1khz hasta 20khz con amplitud de 24V para el control de motores sin escobillas de tipo BLDC.

• El sistema tendrá una interfaz humano-máquina para la configuración de operaciones.

• El sistema tendrá una interfaz humano-máquina para la visualización de los diferentes estados del sistema.

Requerimientos de calidad

• Desfase de línea: El Canal 2 debe asegurar la compatibilidad con el estándar NTC 2805, el cual es el estándar comercial de motores AC sin escobillas.

• Evaluación de calidad de energía (THD): El sistema debe garantizar una distorsión armónica total (THD) en torno al 10%.

• Caracterización de Pérdidas de Potencia: El inversor debe permitir la discriminación y medición de:

- Pérdidas por conmutación: Especialmente en el Canal 2 (>10 kHz).
- Pérdidas por conducción: Evaluadas principalmente mediante la carga resistiva del Canal 1.

• Estabilidad y Regulación de Voltaje: El equipo debe mantener una amplitud de 5% y una frecuencia de 3% de acuerdo con la calidad puesta por la norma IEC 62109.

• Factor de Calidad y potencia: El sistema debe ser capaz de operar con un factor de potencia (FP) dinámico cuando se conectan cargas inductivas o resistivas.

Requerimientos de restricción

• Cumplimiento Legal y de Seguridad: La alineación con el RETIE la NTC 2050, cumplir con la norma IEC 61000. incluyendo sistemas de puesta a tierra, aislamiento entre la etapa de control y potencia, y protección contra contacto directo.

• Mantenibilidad y Reparabilidad: El uso de componentes Through-Hole (TH) y materiales comerciales disponibles en Colombia con el fin de garantizar que el equipo sea reparable por el personal técnico del laboratorio de la Universidad.

• Protección acorde a la seguridad del laboratorio: El sistema debe integrar protecciones contra sobrecorriente de acción rápida para prevenir daños durante la manipulación y el arranque de motores.

• Alimentación del Canal 1: El equipo operará a partir de dos fuentes de DC del laboratorio referencia PeakTech 6145, en configuración serie, con un voltaje DC regulable de hasta 120VDC y una corriente de hasta 5A necesarios para el canal 1.

• Alimentación del Canal 2: El equipo operará a partir de una fuente de DC del laboratorio referencia PeakTech 6145, que pueden proveer con un voltaje DC de hasta 32V y una corriente de hasta 10A necesarios para el canal 2.

4.2 Metodología del Diseño

Metodología desarrollada, planeación, recursos, planes de pruebas y cronogramas ejecutados del proyecto de grado del proyecto de grado. Debe entenderse qué se hizo, en qué orden y cómo se llegó al resultado del trabajo.

4.3 Desarrollo del producto

Se debe evidenciar todo el proceso definitivo, que se realizó desde el tener los objetivos y requerimientos hasta llegar al producto final. Debe describir como mínimo:

- Diseño conceptual
- Diseñó detallado
- Simulaciones (las que apliquen)
- Diseño PCB (si aplica)
- Implementación
- Pruebas

Toda la información técnica que el director del proyecto de grado considere relevante (y no confidencial) que el estudiante muestre de una forma organizada, concisa y coherente como documentación técnica del producto desarrollado, con referencias a ANEXOS para cada aspecto que lo requiere (por ejemplo, anexos a planos, a código, manuales, etc.).
Por ejemplo:

- Hardware (especificar el nombre de sus módulos):
    - Requerimientos
    - Diagramas si aplica…
        - Diagramas de Instrumentación, Normas y Símbolos
        - Diagramas de Interconexión Eléctrico (Normas Eléctricas)
        - Diagramas de Control
        - Diagramas Lógicos:
        - Diagramas de estados
        - Diagramas de Flujo de datos
        - Diagramas lógicos, Ladder, digital
        - Diagramas Esquemáticos de toda la electrónica implementada.
        - Diagramas PCB
    - Lista de partes

  - Simulaciones
- Software:
  - Requerimientos
  - Descripción de las características técnicas
  - Diagramas de bloques, arquitecturas, flujo, estado, UML, clases

Hacer uso de las referencias cruzadas cuando se definen tablas, como se muestra en la Tabla 1, usar de referencia el formato y ubicación de las descripciones, tome encuentra hacer uso de las referencias cruzadas.

Tabla 1. Descripción General de Subsistemas

Nombre del subsistema	Descripción del subsistema	# entradas	# salidas	Subsistemas relacionados
Nombre identificador del subsistema, se recomienda utilizar un nombre que defina o identifique de forma general la funcionalidad del mismo, por ejemplo, adquisición de señales, comunicación serial, interfaz gráfica…etc Identifique un subsistema por fila, agregue tantas filas como subsistemas tenga su sistema a desarrollar	Descripción general de la funcionalidad del subsistema	# entradas del subsistema	# salidas del subsistema	Indicar o listar todos los subsistemas relacionados con el subsistema definido en esta fila

Hacer uso de las referencias cruzadas cuando se definen figuras, o imágenes. Como se muestra en la Figura 1, usar de referencia el formato y ubicación de las descripciones, tome en cuenta hacer uso de las referencias cruzadas. En el caso de ecuaciones, utilizar el formato que se muestra en la Ecuación (1).

$$Area = \pi * r^2 \qquad (1)$$

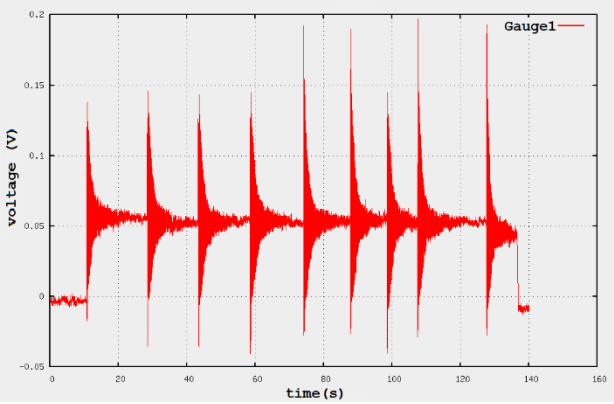


Figura 1. Cada figura debe tener una descripción explicativa y en el caso utilizar una imagen de otro documento debe colocarse la referencia bibliográfica del documento donde fue tomado.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo debe contener los resultados obtenidos en el proyecto de grado al igual que el análisis. Se recomienda hacer uso de tablas, gráficas, valores estadísticos si aplica, etc.

Los resultados deben ser los más relevantes en relación con el proyecto de grado, estos deben tener coherencia con la descripción y formulación del problema, al igual que con los objetivos. Entre otras cosas, aquí se debe analizar el cumplimiento de Requerimientos uno por uno, con datos, gráficas y discusión.

6. CONCLUSIONES

Este capítulo debe contener:

- Al menos una conclusión por cada objetivo específico.
- Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del proyecto de grado y del proceso llevado a cabo para el desarrollo, no debe ser una repetición de los resultados.
- Interrogantes o problemas sin solución que sirva como base para futuros trabajos (si aplica)
- Se recomienda no exceder de una página

7. RECOMENDACIONES

Este capítulo debe contener:

- Sugerencias o recomendaciones para quienes les interese continuar trabajando en el contexto de este proyecto, por ejemplo, sugerencias o recomendaciones relacionadas con los interrogantes o problemas sin resolver.
- Sugerencias o recomendaciones para quienes les interese continuar trabajando en el contexto del proyecto con base en los resultados y conclusiones obtenidas en el proyecto de grado.
- Se recomienda no exceder de una página

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Las referencias bibliográficas deben ser usadas en estilo IEEE
- Usar el editor de referencias bibliográficas de Word.
- Se recomienda usar Mendeley para Word, como editor de referencias bibliográficas.
- Figuras, imágenes, tablas, diagramas, etc., tomados de otros documentos deben ser referenciados en la descripción del tipo de elemento utilizado.

ANEXOS

Todo el material permitido para la entrega (todo lo que no sea confidencial). En cada caso, si aplica, incluir, en cualquier orden:

ANEXO A: MANUALES

ANEXO B: PLANOS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

ANEXO C: DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS

ANEXO D: ARCHIVOS DE MANUFACTURA DE PCB

ANEXO D: PLANOS DE ENSAMBLAJE 3D (IMPRESIÓN 3D/SOLIDWORKS/…)

ANEXO E: PLANOS DE PLANTA FÍSICA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

ANEXO F: LISTAS DE PARTES Y COMPONENTES

ANEXO G: CÓDIGO FUENTE DE PROGRAMACIÓN

ANEXO H: DESARROLLOS MATEMÁTICOS IN EXTENSO